2. Ideálisnak tekinthető neongáz állapotváltozását ábrázolja az alábbi grafikon. A gáz az „A” állapotból fokozatosan a „B” állapotba jut a két pontot összekötő szaggatott egyenes szakasznak megfelelően. A grafikon a gáz izotermáit is ábrázolja. A gáz kezdetben („A” állapot) 6,5 dm^3 térfogatú és 20 °C hőmérsékletű.

A grafikon adatainak felhasználásával válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Mekkora a gáz kezdeti nyomása?
b) Mekkora a gáz végső nyomása és térfogata?
c) Körülbelül mekkora a gáz térfogata akkor, amikor az állapotváltozás során a legmagasabb hőmérsékletet eléri?
d) Hogyan alakult a folyamat során a gáz belső energiája?
e) Mekkora volt a gáz munkavégzése?
f) Mekkora a gáz tömege?

$\left(R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right)$

